S’élever sur l’eau:

Les bateaux de courses défient les flots

CHÊNE Théodore - 15546

FIDAIRE Grégoire - 12078

Contexte

Course nautique
Meilleur temps possible

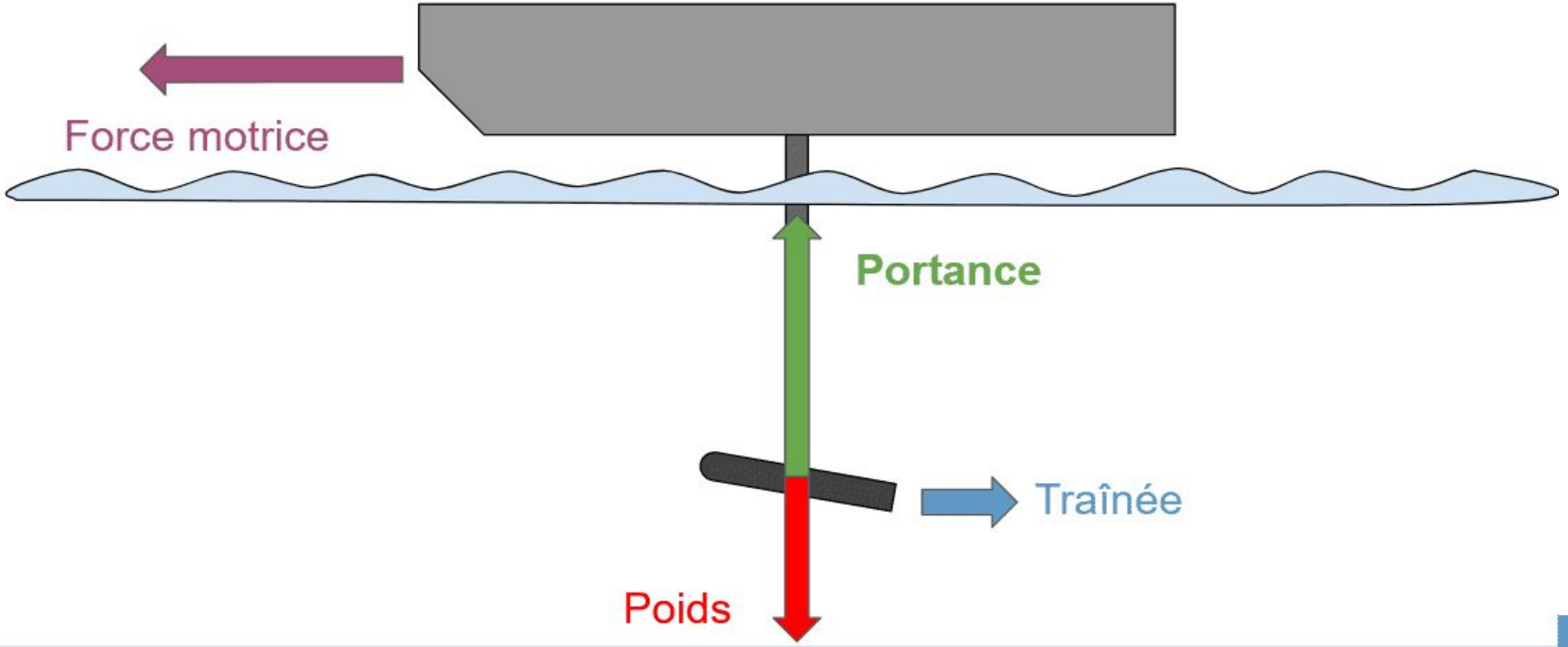
↓

Utilisation de **foils**

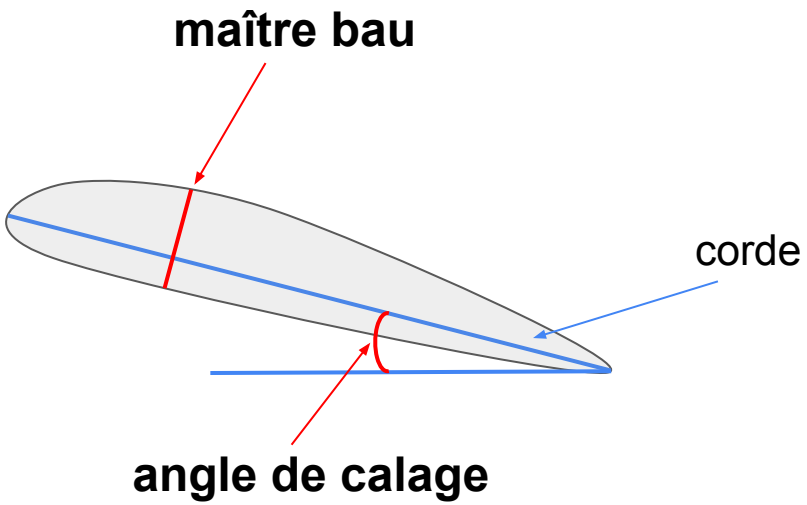
Planche à voile foil aux JO

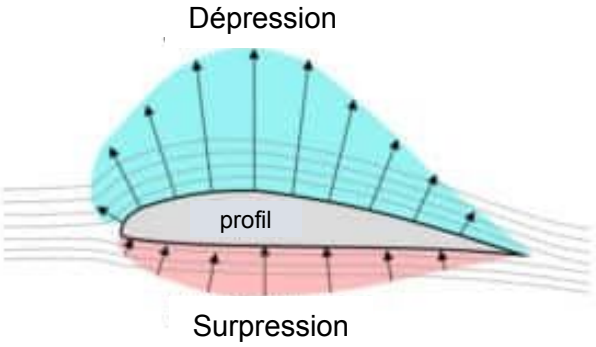
Tatoo, Bretagne

Bilan des forces



Foil





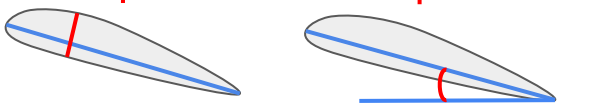
[srokacompany.com]

Force de Portance

Équation de portance

Force de portance

$$F = \frac{1}{2} . C_p . \rho . S . v^2$$



profil

angle d'attaque

étude choisie

binôme

Problématique

Quels sont les impacts sur la rapidité du bateau quand on modifie certains paramètres du foil ?

Angle de calage

Géométrie

Influence de la taille et de la position du maître bau du foil ?

Démarche

- Cadre d’étude
- Phénomène de portance

- Limites de l’étude
- Simulation informatique
- Modèle expérimental

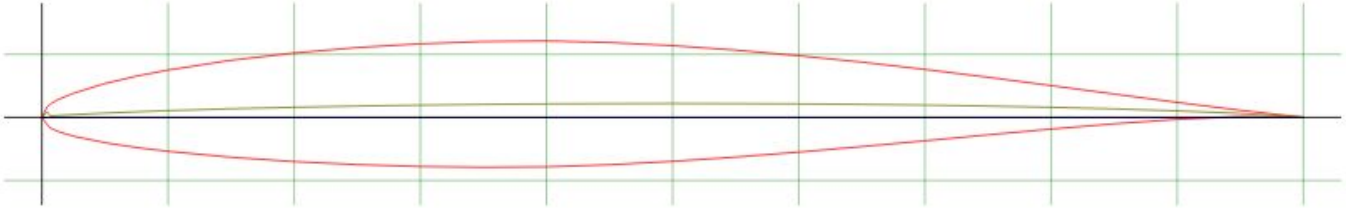
Catamaran Befoil

Cadre d’étude

Foil en T

Catamaran Befoil

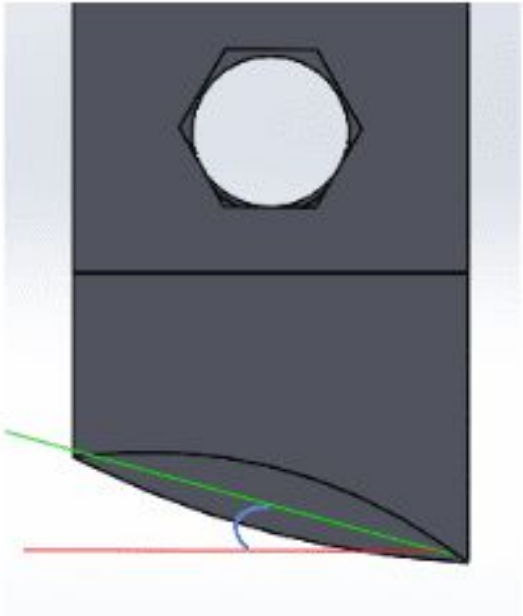
Profil retenu

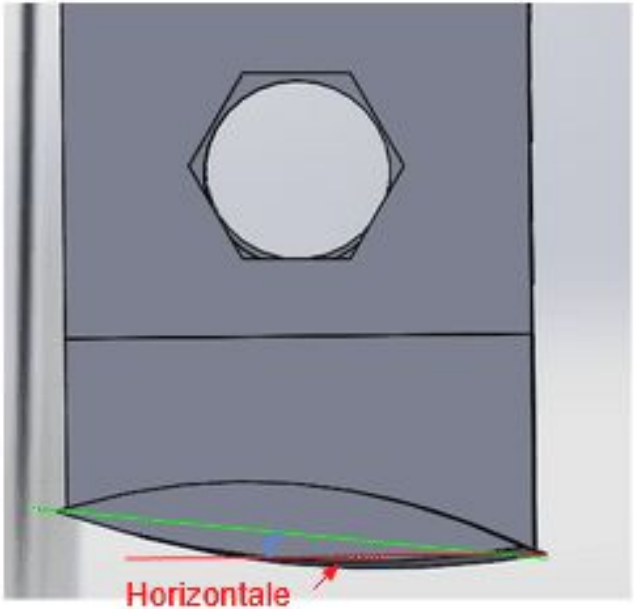


NACA 64-210

Influence de l’angle de calage

modèles Solidworks





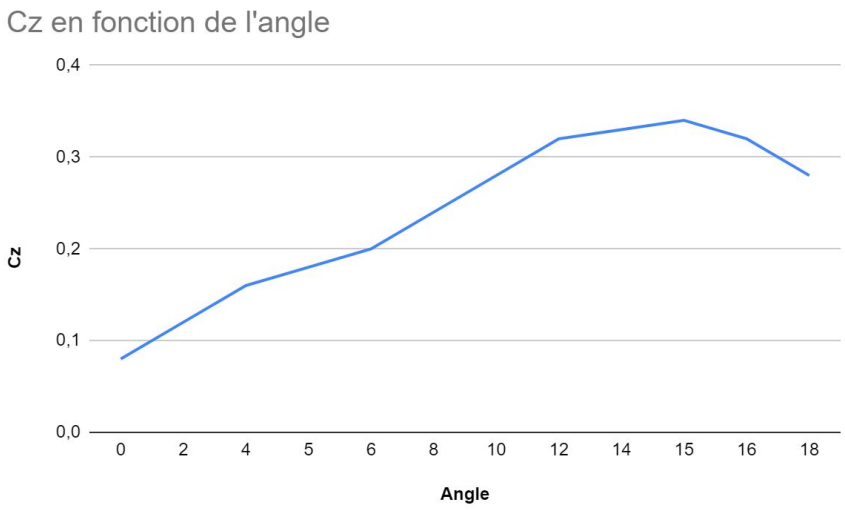
α = 15°

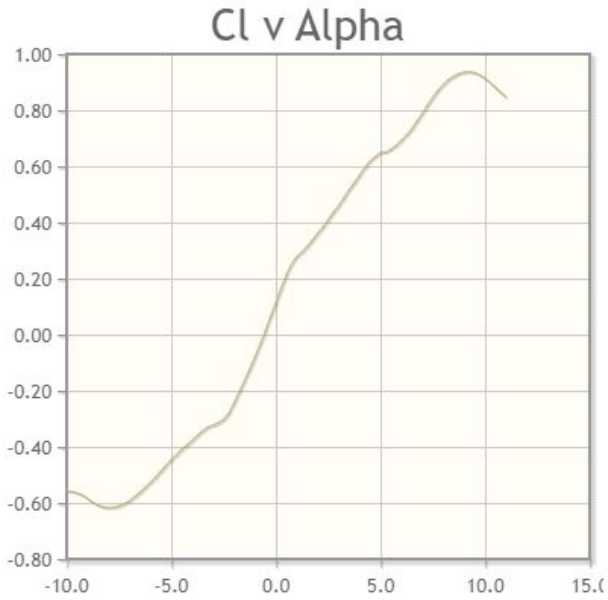
α = 5°

α = 0°

Influence de l’angle de calage

résultat Flow Simulation





Simulations semblables aux données constructeur

Influence de l’angle de calage

résultat expérimental

état initial

état en mouvement

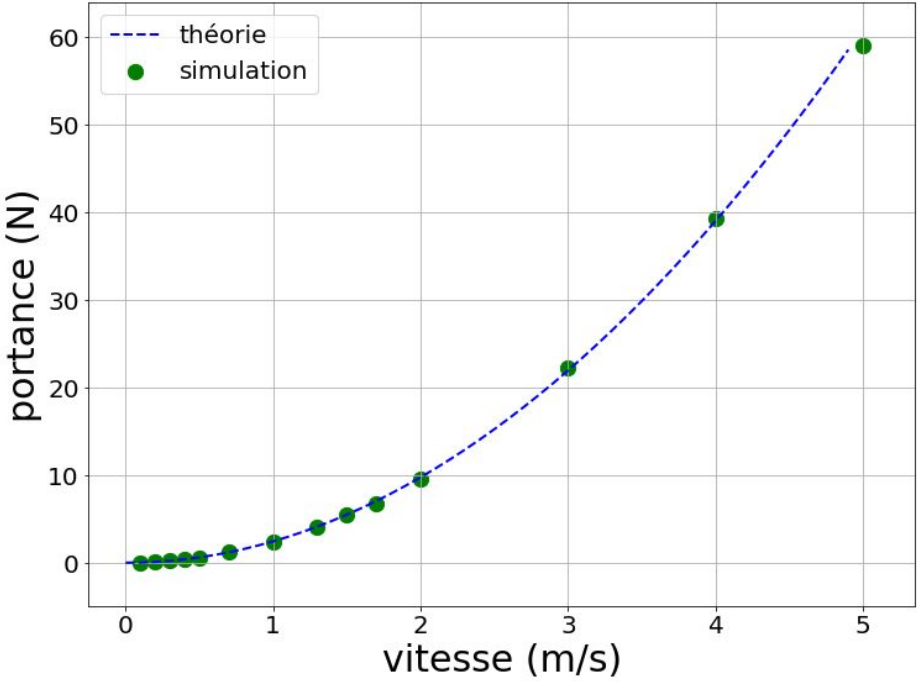
phénomène de portance visible

Limites de l’étude

Résultats Flow Simulation cohérents entre eux

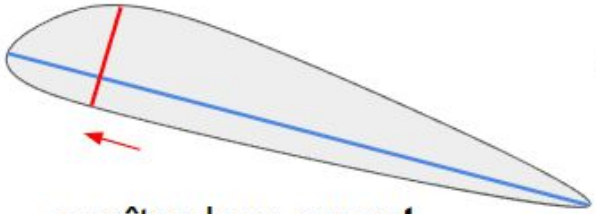
↓

Création de foils et simulations

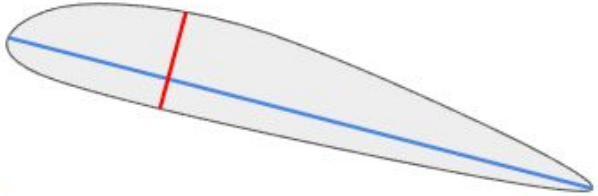


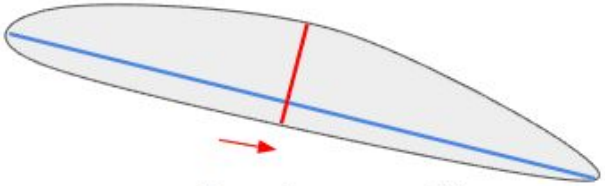
Limites de l’étude

Facteurs	Position maître bau	Hauteur maître bau
	Avant	4 mm
	Milieu	6 mm
	Arrière	



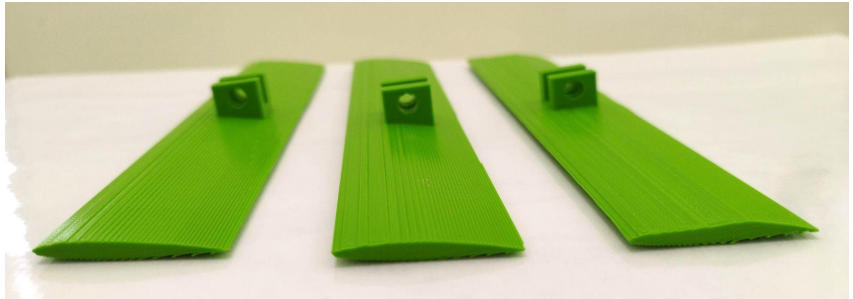
maître bau **avant**

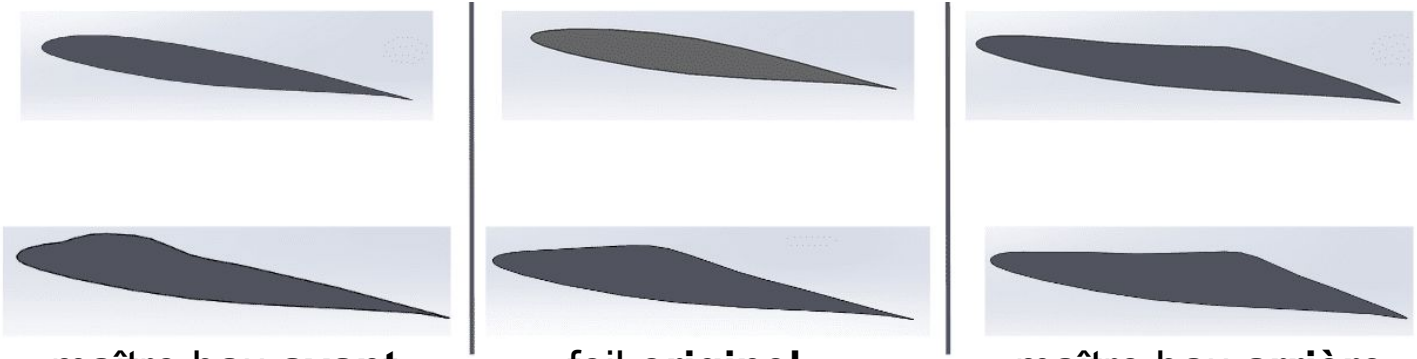




maître bau **arrière**

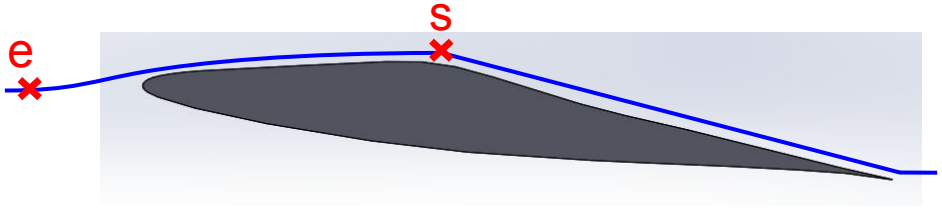
Foils





maître bau **avant** | foil **originel** | maître bau **arrière**

Théorie



Théorème de Bernoulli:

$$\boxed{z_s - z_e} = \frac{1}{2g}\boxed{(v_e^2 - v_s^2)} + \frac{1}{\rho g}\boxed{(P_e - P_s)}$$

épaisseur **pression**

Maître bau avant

↓

portance et stabilité
en bas régime

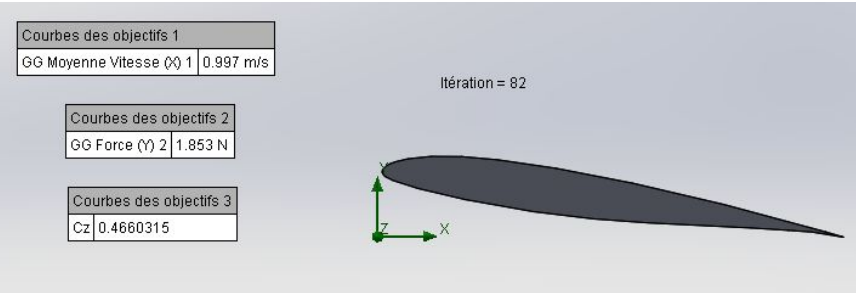
Maître bau arrière

↓

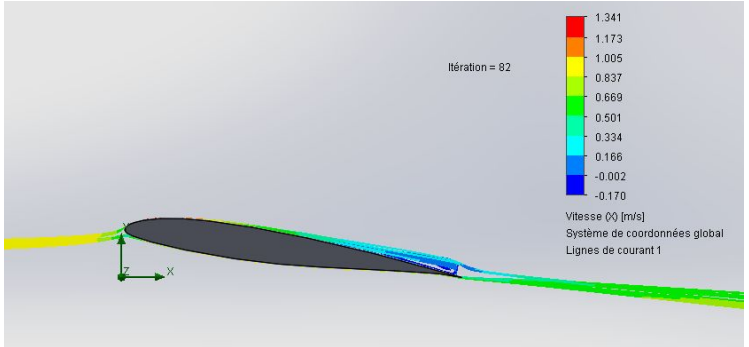
plus rapide et plus facile à gérer

[glisse-proshop.com]

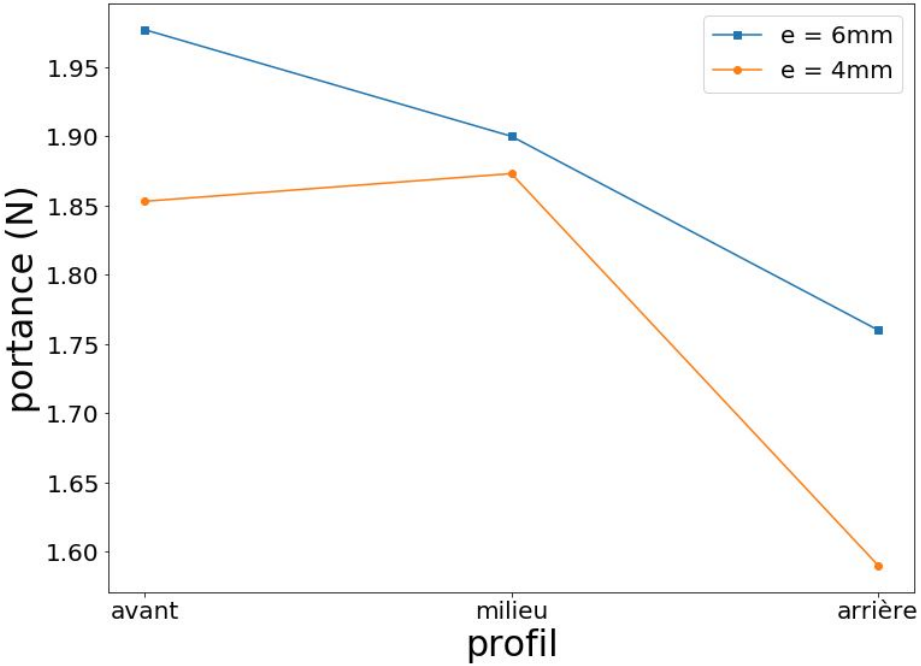
Flow Simulation



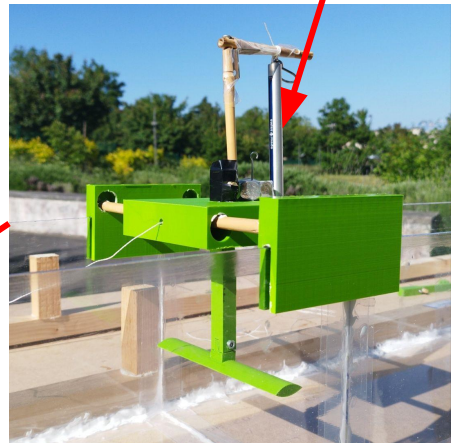
résultats d'une simulation, Re = 40 000



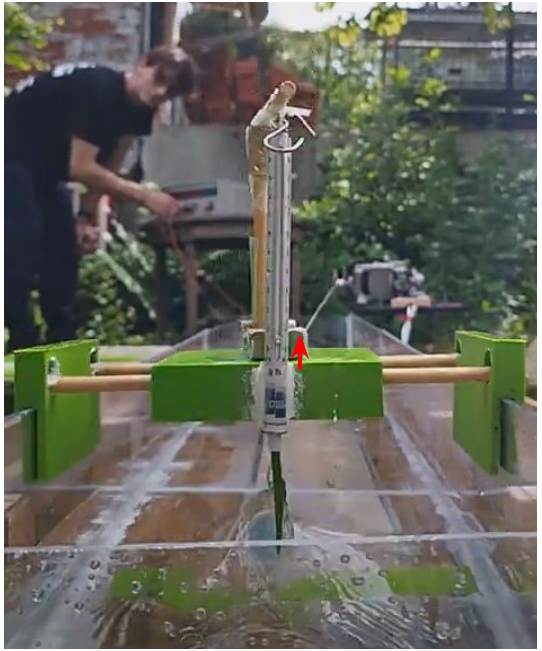
lignes de courants



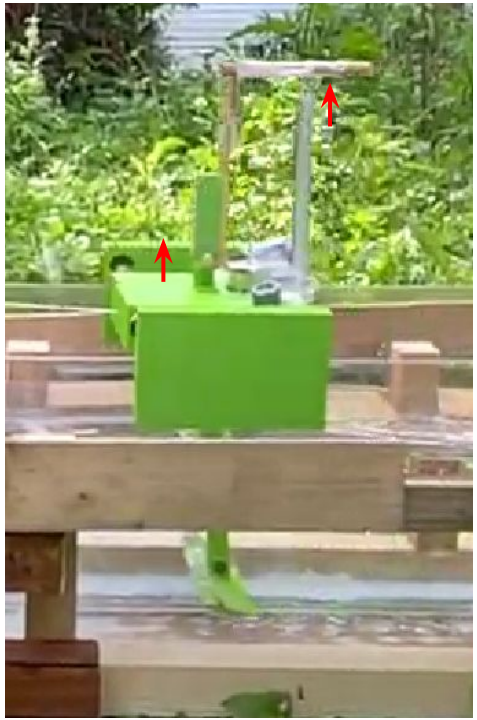
Montage expérimental



Résultats expérimentaux



Maître bau avant



épaisseur +2mm

2 foils sur 6 validés

↓

deuxième expérience

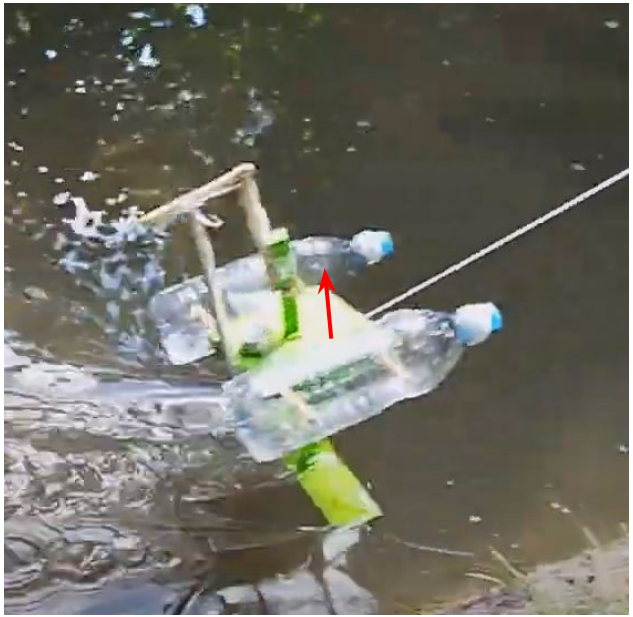
Deuxième expérience

simulation d'un bateau en eau libre → plus d'**espace**, vitesse **réglable**

Résultats expérimentaux

maître bau avant

foil originel



maître bau arrière

Vitesse **faible**

Vitesse **élevée**

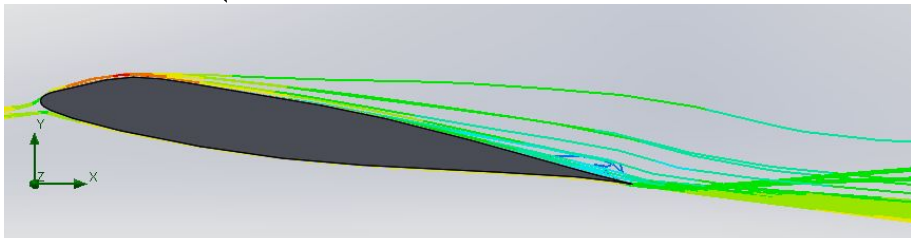
Comparaison

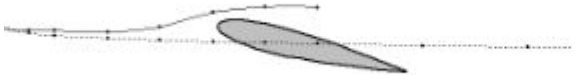
Maître Bau	4mm	6mm
Avant	✅ vitesse **faible**	✅
Normal	✅ vitesse **moyenne**	❔
Arrière	✅ vitesse **élevée**	❔

Limites du maître beau avant

Vitesse trop **élevée**
pour le profil choisi

Foil qui sort de l'eau





Décrochage du foil

[atao.univ-toulouse.fr]

Amélioration

Bateau qui pic du nez brutalement

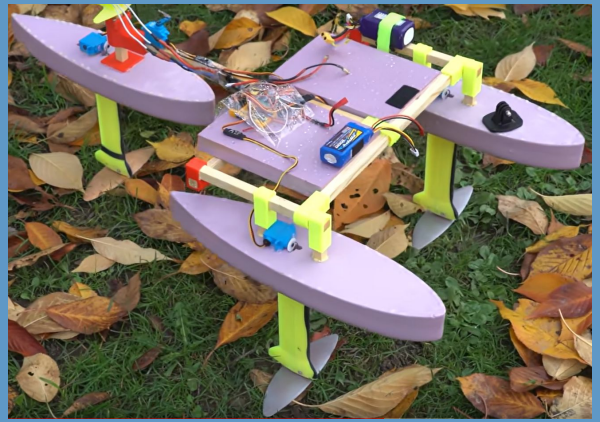
Ajout d'un stabilisateur

Conclusion

aile d'avion

- Augmentation de la **vitesse** grâce au foil
- **Portance** qui dépend de l'angle de calage et du profil

- Type de foil à **adapter** suivant le parcours
- Mise en place d'un foil **asservi**



[rctestflight]